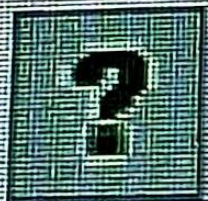


Input



Ingresa tu nombre de usuario:

OK

Cancel

run:

Calculadora MVC

Usuario: JJ

Primer número / Base / Índice:

Segundo número / Exponente / ...

Resultado:

Suma

Resta

Multiplicación

División

Potencia

Raiz

Salir



Calculadora MVC



Usuario: JJ

Primer número / Base / Índice:

45

Segundo número / Exponente / ...

23

Resultado:

Suma



Resta

Multiplicación

División

Potencia

Raíz

Salir



Calculadora MVC



Usuario: JJ

Primer número / Base / Índice:

45

Segundo número / Exponente / ...

23

Resultado:

68

Suma



Resta

Multiplicación

División

Potencia

Raíz

Salir



Calculadora MVC



Usuario: JJ

Primer número / Base / Índice:

45

Segundo número / Exponente / ...

23

Resultado:

22

Suma

Resta

Multiplicación

División

Potencia

Raíz

Salir



Calculadora MVC



Usuario: JJ

Primer número / Base / Índice:

45

Segundo número / Exponente / ...

23

Resultado:

1035

Suma

Resta

Multiplicación



División

Potencia

Raíz

Salir



Calculadora MVC

Usuario: JJ

Primer número / Base / Índice:

45

Segundo número / Exponente / ...

23

Resultado:

1.9565217391304348

Suma

Resta

Multiplicación

División

Potencia

Raíz

Salir



Calculadora MVC



Usuario: JJ

Primer número / Base / Índice:

45

Segundo número / Exponente / ...

23

Resultado:

1.0565445565763116E38

Suma

Resta

Multiplicación

División

Potencia

Raíz

Salir

Calculadora MVC

Usuario: JJ

Primer número / Base / Índice:

45

Segundo número / Exponente / ...

23

Resultado:

1.0721625131461425

Suma

Resta

Multiplicación

División

Potencia

Raíz

Salir



Calculadora MVC

Usuario: JJ

Primer número / Base / Índice:

78

Segundo número / Exponente / ...

3

Resultado:

1.0721625131461425

Suma

Resta

Multiplicación

División

Potencia

Raíz

Salir



Calculadora MVC



Usuario: JJ

Primer número / Base / Índice:

78

Segundo número / Exponente / ...

3

Resultado:

81

Suma

Resta

Multiplicación

División

Potencia

Raíz

Salir



Calculadora MVC



Usuario: JJ

Primer número / Base / Índice:

78

Segundo número / Exponente / ...

3

Resultado:

75

Suma

Resta

Multiplicación

División

Potencia

Raíz

Salir



Calculadora MVC



Usuario: JJ

Primer número / Base / Índice:

78

Segundo número / Exponente / ...

3

Resultado:

234

Suma

Resta

Multiplicación

División

Potencia

Raíz

Salir



Calculadora MVC

Usuario: JJ

Primer número / Base / Índice:

78

Segundo número / Exponente / ...

3

Resultado:

26.0

Suma

Resta

Multiplicación

División

Potencia

Raíz

Salir



Calculadora MVC



Usuario: JJ

Primer número / Base / Índice:

78

Segundo número / Exponente / ...

3

Resultado:

474552.0

Suma

Resta

Multiplicación

División

Potencia



Raíz

Salir



Calculadora MVC



Usuario: JJ

Primer número / Base / Índice:

78

Segundo número / Exponente / ...

3

Resultado:

1.0141844306818175

Suma

Resta

Multiplicación

División

Potencia

Raíz

Salir

it X

Proyecto 1 (run) #7 X

Documentos - C:\Users\JOSTIN\OneDrive\Documentos X

CalculadoraRenovada7 (r

```
run:  
BUILD SUCCESSFUL (total time: 2 minutes 29 seconds)
```

I

CODIGO FUENTE

```
package calculadorarenovada7;
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

class Usuario {
    private String nombre;
    public Usuario(String nombre) { this.nombre = nombre; }
    public String getNombre() { return nombre; }
}

class CalculadoraModel {
    public int suma(int a, int b) { return a + b; }
    public int resta(int a, int b) { return a - b; }
    public int multiplicacion(int a, int b) { return a * b; }
    public double division(double a, double b) {
        if (b == 0) throw new ArithmeticException("No se puede dividir entre 0");
        return a / b;
    }
    public double potencia(double base, double exponente) { return Math.pow(base,
exponente); }
    public double raiz(double indice, double radicando) { return Math.pow(radicando, 1.0 /
indice); }
}

class CalculadoraView extends JFrame {
    JTextField campoUno = new JTextField(10);
    JTextField campoDos = new JTextField(10);
    JTextField campoResultado = new JTextField(15);
    JLabel usuarioLabel = new JLabel();
    JButton sumaBtn = new JButton("Suma");
    JButton restaBtn = new JButton("Resta");
    JButton multBtn = new JButton("Multiplicación");
    JButton divBtn = new JButton("División");
    JButton potBtn = new JButton("Potencia");
    JButton raizBtn = new JButton("Raíz");
    JButton salirBtn = new JButton("Salir");

    public CalculadoraView() {
```



```

setTitle("Calculadora MVC");
setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
setSize(400, 300);
setLocationRelativeTo(null);

JPanel panel = new JPanel(new GridLayout(8, 2, 5, 5));
panel.add(new JLabel("Primer número / Base / Índice:"));
panel.add(campoUno);
panel.add(new JLabel("Segundo número / Exponente / Radicando:"));
panel.add(campoDos);
panel.add(new JLabel("Resultado:"));
campoResultado.setEditable(false);
panel.add(campoResultado);

panel.add(sumaBtn);
panel.add(restaBtn);
panel.add(multBtn);
panel.add(divBtn);
panel.add(potBtn);
panel.add(raizBtn);
panel.add(salirBtn);

JPanel usuarioPanel = new JPanel();
usuarioPanel.add(usuarioLabel);

getContentPane().add(usuarioPanel, BorderLayout.NORTH);
getContentPane().add(panel, BorderLayout.CENTER);
}

public void setUsuario(String nombre) {
    usuarioLabel.setText("Usuario: " + nombre);
}

public void setResultado(String resultado) {
    campoResultado.setText(resultado);
}

public void mostrarError(String mensaje) {
    JOptionPane.showMessageDialog(this, mensaje, "Error",
JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
}

```



```

public void addOperacionListener(ActionListener listener) {
    sumaBtn.addActionListener(listener);
    restaBtn.addActionListener(listener);
    multBtn.addActionListener(listener);
    divBtn.addActionListener(listener);
    potBtn.addActionListener(listener);
    raizBtn.addActionListener(listener);
    salirBtn.addActionListener(listener);
}
}

```

```

class CalculadoraController implements ActionListener {
    private CalculadoraModel modelo;
    private CalculadoraView vista;
    private Usuario usuario;

```

```

    public CalculadoraController(CalculadoraModel modelo, CalculadoraView vista, Usuario
usuario) {
        this.modelo = modelo;
        this.vista = vista;
        this.usuario = usuario;
        vista.setUsuario(usuario.getNombre());
        vista.addOperacionListener(this);
    }

```

@Override

```

public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    String aStr = vista.campoUno.getText();
    String bStr = vista.campoDos.getText();
    double a, b;
    String resultado = "";
    try {
        if (e.getSource() == vista.sumaBtn) {
            int x = Integer.parseInt(aStr);
            int y = Integer.parseInt(bStr);
            resultado = String.valueOf(modelo.suma(x, y));
        } else if (e.getSource() == vista.restaBtn) {
            int x = Integer.parseInt(aStr);
            int y = Integer.parseInt(bStr);
            resultado = String.valueOf(modelo.resta(x, y));

```



```

    } else if (e.getSource() == vista.multBtn) {
        int x = Integer.parseInt(aStr);
        int y = Integer.parseInt(bStr);
        resultado = String.valueOf(modelo.multiplicacion(x, y));
    } else if (e.getSource() == vista.divBtn) {
        a = Double.parseDouble(aStr);
        b = Double.parseDouble(bStr);
        resultado = String.valueOf(modelo.division(a, b));
    } else if (e.getSource() == vista.potBtn) {
        a = Double.parseDouble(aStr);
        b = Double.parseDouble(bStr);
        resultado = String.valueOf(modelo.potencia(a, b));
    } else if (e.getSource() == vista.raizBtn) {
        a = Double.parseDouble(aStr);
        b = Double.parseDouble(bStr);
        resultado = String.valueOf(modelo.raiz(a, b));
    } else if (e.getSource() == vista.salirBtn) {
        System.exit(0);
    }
    vista.setResultado(resultado);
} catch (NumberFormatException ex) {
    vista.mostrarError("Ingrese números válidos.");
} catch (ArithmeticException ex) {
    vista.mostrarError(ex.getMessage());
}
}
}

```

```

public class CalculadoraRenovada7 {
    public static void main(String[] args) {
        SwingUtilities.invokeLater(() -> {
            String nombreUsuario = JOptionPane.showInputDialog(null, "Ingresa tu nombre de usuario:");
            if (nombreUsuario == null || nombreUsuario.trim().isEmpty()) nombreUsuario = "Invitado";
            Usuario usuario = new Usuario(nombreUsuario);
            CalculadoraModel modelo = new CalculadoraModel();
            CalculadoraView vista = new CalculadoraView();
            new CalculadoraController(modelo, vista, usuario);
            vista.setVisible(true);
        });
    }
}

```


}
}